

XCB-Lite 硬件说明

版本：v1.7

XCB-Lite 硬件说明 1

 版本：v1.6..... 1

1. 版本历史..... 3

2. 安装注意事项..... 3

3. 概述..... 4

4. 接口说明..... 5

 4.1. DC12V PWR IN 6

 4.2. LED 7

 4.3. MicroHDMI..... 7

 4.4. DSI 7

 4.5. eDP..... 9

 4.6. UART0,UART1,UART2,UART3 9

 4.6.1. UART0..... 10

 4.6.2. UART1..... 10

 4.6.3. UART2..... 10

 4.6.4. UART3..... 11

 4.7. Fan..... 11

 4.8. Key..... 11

 4.9. Micro USB:..... 11

 4.10. USB 3.0 座..... 11

 4.11. Gbe ethernet..... 12

 4.12. GPIO 13

 4.13. Charger..... 15

 4.14. Audio 15

 4.15. Micro SD 16

4.16.	Touch.....	17
4.17.	CSI-XX:	17
4.18.	CAN 总线(TX2):	21
4.19.	DMIC&DSPK(TX2):	22
5.	物理参数.....	23
6.	配件列表.....	23
7.	配件连接说明.....	24
7.1.	eDP 接口的连接	24
7.2.	其它 FPC 接口配件的连接.....	24

1. 版本历史

版本	修改说明	作者	备注
1.7	针对 A05T 修改 CSI 接口	张建军	
1.6	补充串口说明	张建军	
1.5	增加配件连接说明	张建军	
1.4	针对 A04 版硬件修改 UART 部分	张建军	
1.3	增加 GPIO 说明	张建军	
1.2	针对 A03 版调整图片及说明	张建军	
1.11	添加质量说明	张建军	
1.1	针对 A02 版调整图片	张建军	
1.0	新建	张建军	

2. 安装注意事项

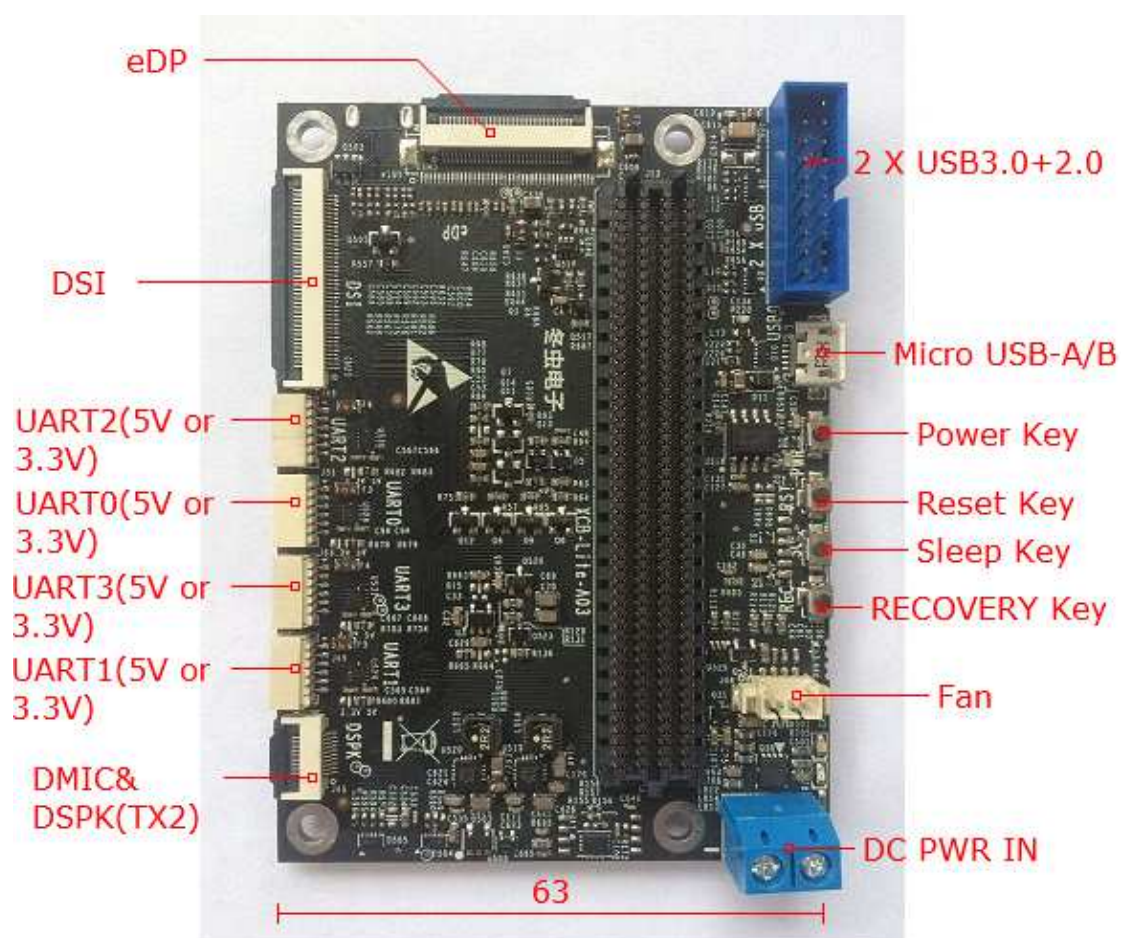
在与 TX1 或 TX2 核心板扣接时要小心注意，否则可能对连接器造成物理损伤，并建议佩戴防静电手套。在安装时对准连接器用力按压即可；在拆卸时建议使用塑料起子在下图中绿色圆圈位置结合处撬开约 1mm 缝隙后，再用手拔拆。



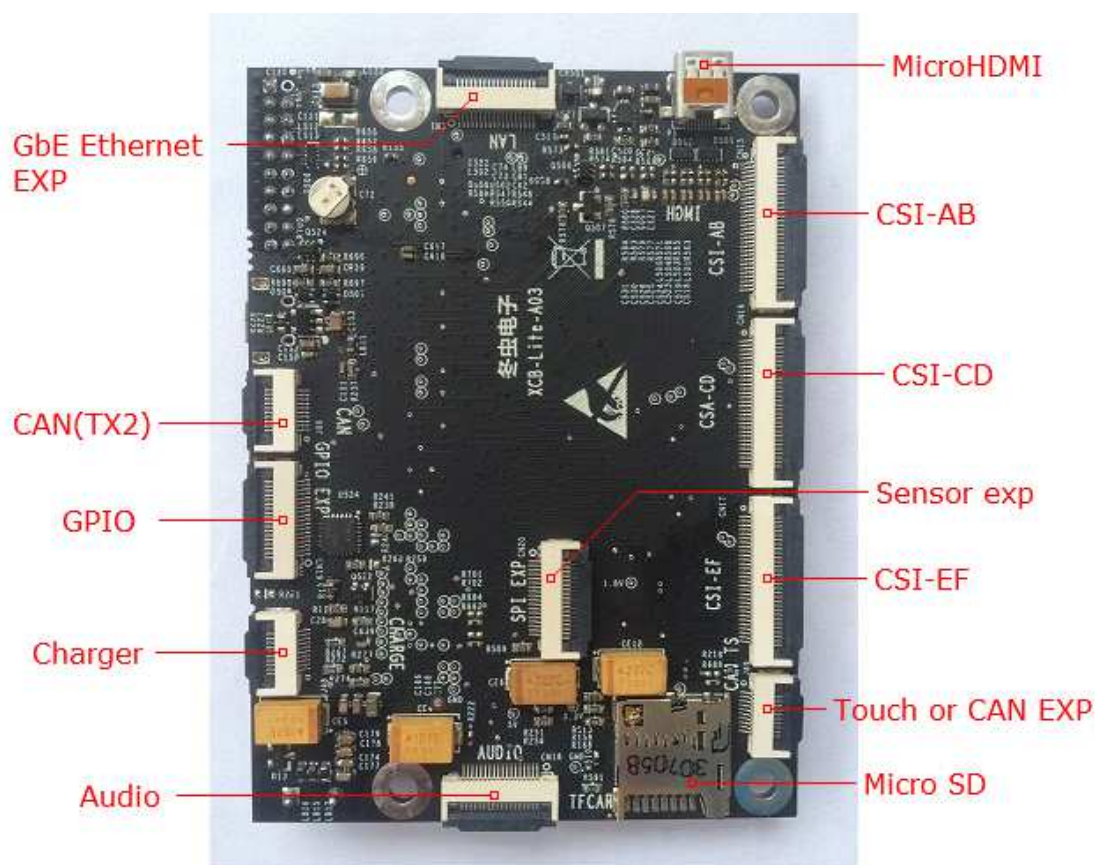
3. 概述

XCB-Lite 是专门为 Jetson TX1/TX2 核心板设计的多功能底板，引出了核心板的大部分功能接口。如下图所示。

4. 接口说明



顶面视图



底面视图

4.1. DC12V PWR IN

电源输入接口，输入电压范围：DC 5.5-15V，建议使用 DC 5.5-12V， 2A 以上电源。正负极如下图所示



4.2. LED

板上有红绿两个 LED 指示灯，红色为底板电源指示灯，绿色为软件可控制的。位置如下图所示



绿色 LED 控制信号为 CAM_DVDD_CAM_LV_1V5_EN (开发板上的定义)，低电平时点亮。TX2 系统中对应 GPIO 号为 251，TX1 中为 1019

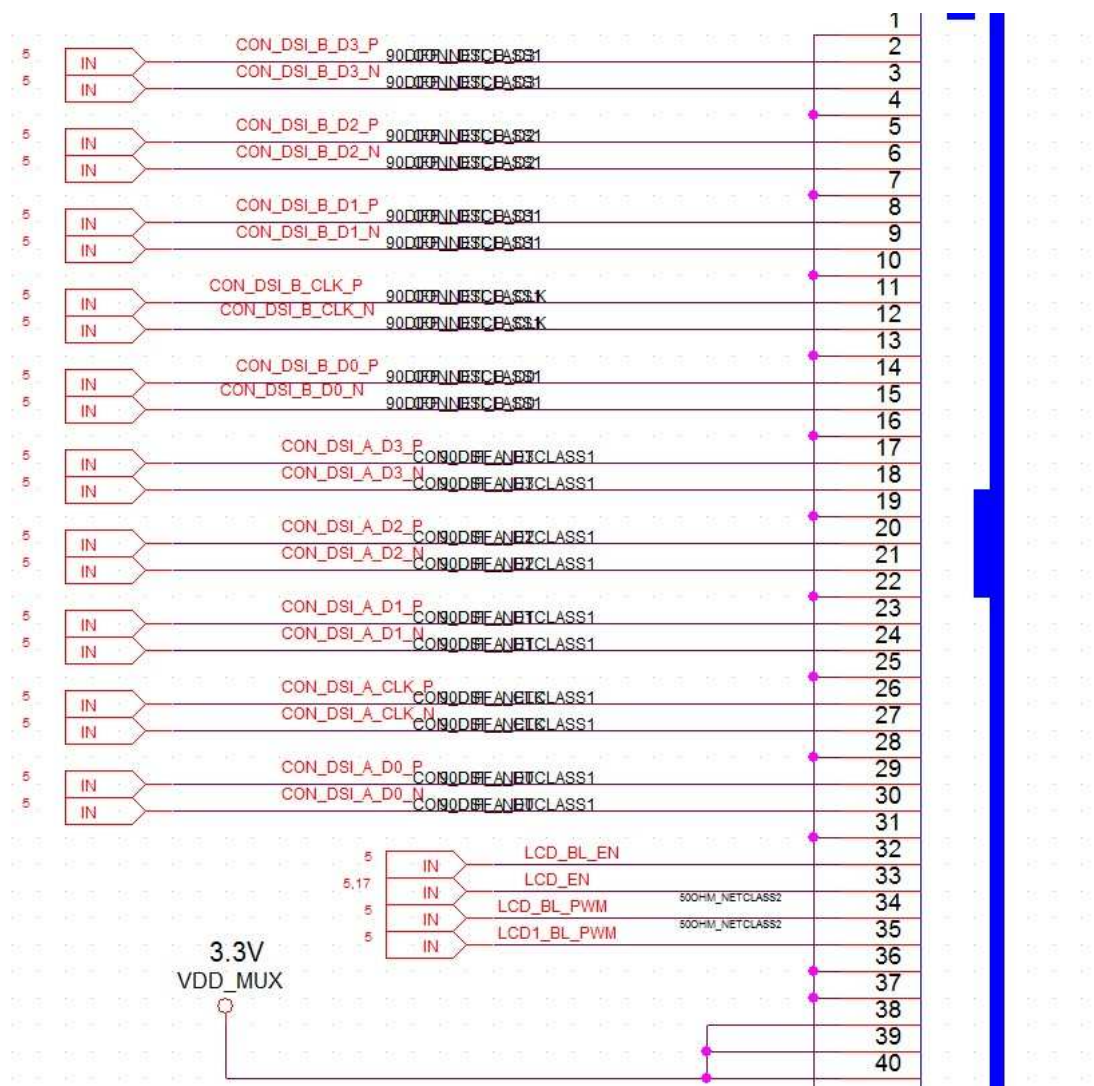
4.3. MicroHDMI

HDMI type D 母座，HDMI 显示输出接口

4.4. DSI

采用 0.5mm FFC 40PIN 连接器，引出两路 DSI 信号。引脚定义如下图说明





4.5. eDP

采用 0.5mm FFC 连接器,可选焊 30pin 或 40pin, 出厂缺省焊接 30pin。当采用 40pin 连接器时可支持 4K eDP LCD 屏。

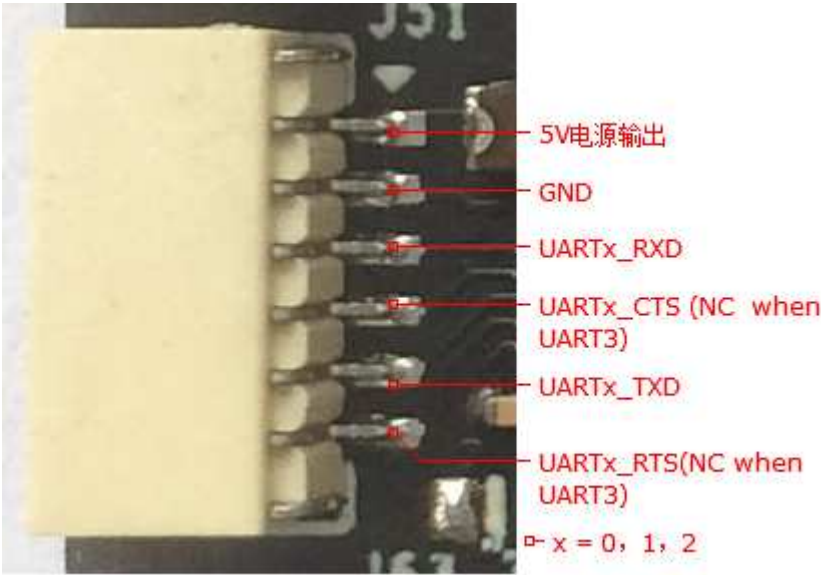
4.6. UART0,UART1,UART2,UART3

UART0~2 为 4 线制 UART 接口,UART3 为 2 线制。信号电平可选择为 5V 或 3.3V, 出厂缺省为 5V 电平, 采用 6pin 1.00mm 连接器。UART0~UART3 与系统中对应关系如下表所示

UARTX	TX2	TX1	备注
UART0	/dev/ttyS0	/dev/ttyS0	系统控制台占用
UART1	/dev/ttyTHS2	/dev/ttyTHS2	
UART2	/dev/ttyTHS1	/dev/ttyTHS1	

UART3	/dev/ttyTHS3	NONE	与蓝牙共用，使用时 需修改系统
-------	--------------	------	--------------------

引脚定义如下图所示



4.6.1. UART0

信号电平可通过接口附近的 R679 和 R678 进行选择，焊接 R679 时为 5V，焊接 R678 时为 3.3V，

4.6.2. UART1

信号电平可通过正面的 R681 和 R680 进行选择，焊接 R681 时为 5V，焊接 R680 时为 3.3V，

4.6.3. UART2

信号电平可通过正面的 R683 和 R682 进行选择，焊接 R683 时为 5V，焊接 R682 时为 3.3V，

4.6.4. UART3

信号电平可通过正面的 R703 和 R704 进行选择，焊接 R704 时为 5V，焊接 R703 时为 3.3V

4.7. Fan

散热风扇接口

4.8. Key

功能定义与开发板相同，可选焊 6pin 引出座。

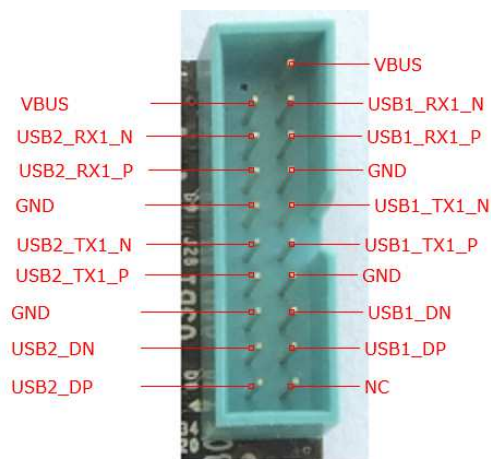


4.9. Micro USB:

开发板相同，采用 Micro USB A/B 座

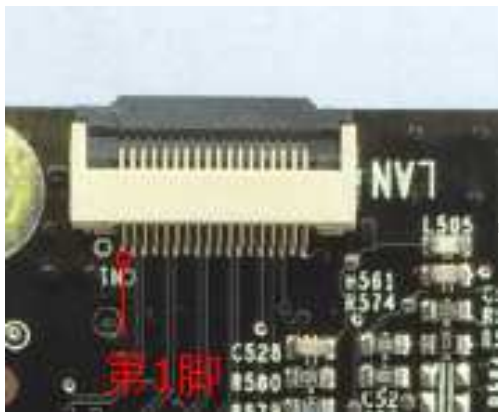
4.10. USB 3.0 座

支持 2 路 USB3.0 和 2 路 USB2.0。引脚定义如下图



4.11. Gbe ethernet

千兆以太网扩展口,采用 18pin 0.5mm FFC 连接器。引脚定义如下所示



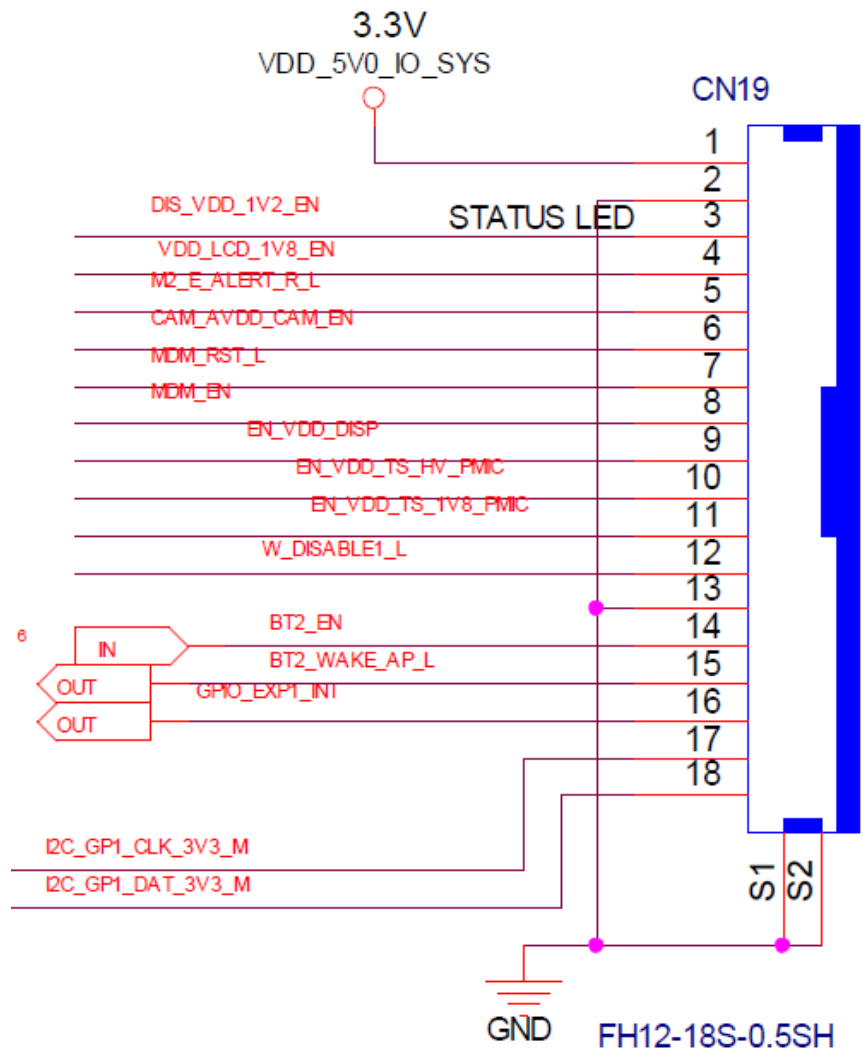
引号序号	信号名称	备注
1	GND	
2	GBE_MDI0_N	
3	GPE_MDI0_P	
4	GND	
5	GBE_MDI1_N	
6	GBE_MDI1_P	
7	GND	
8	GBE_MDI2_N	
9	GBE_MDI2_P	
10	GND	
11	GBE_MDI3_N	
12	GBE_MDI3_P	
13	GND	
14	GBE_LED1	
15	GBE_LED0	

16	GBE_LED2	
17	GND	
18	3V3_SLP	3.3V 电源输出

4.12. GPIO

3.3V GPIO 接口,采用 18pin 0.5mm FFC 连接器, 引脚定义如下所示

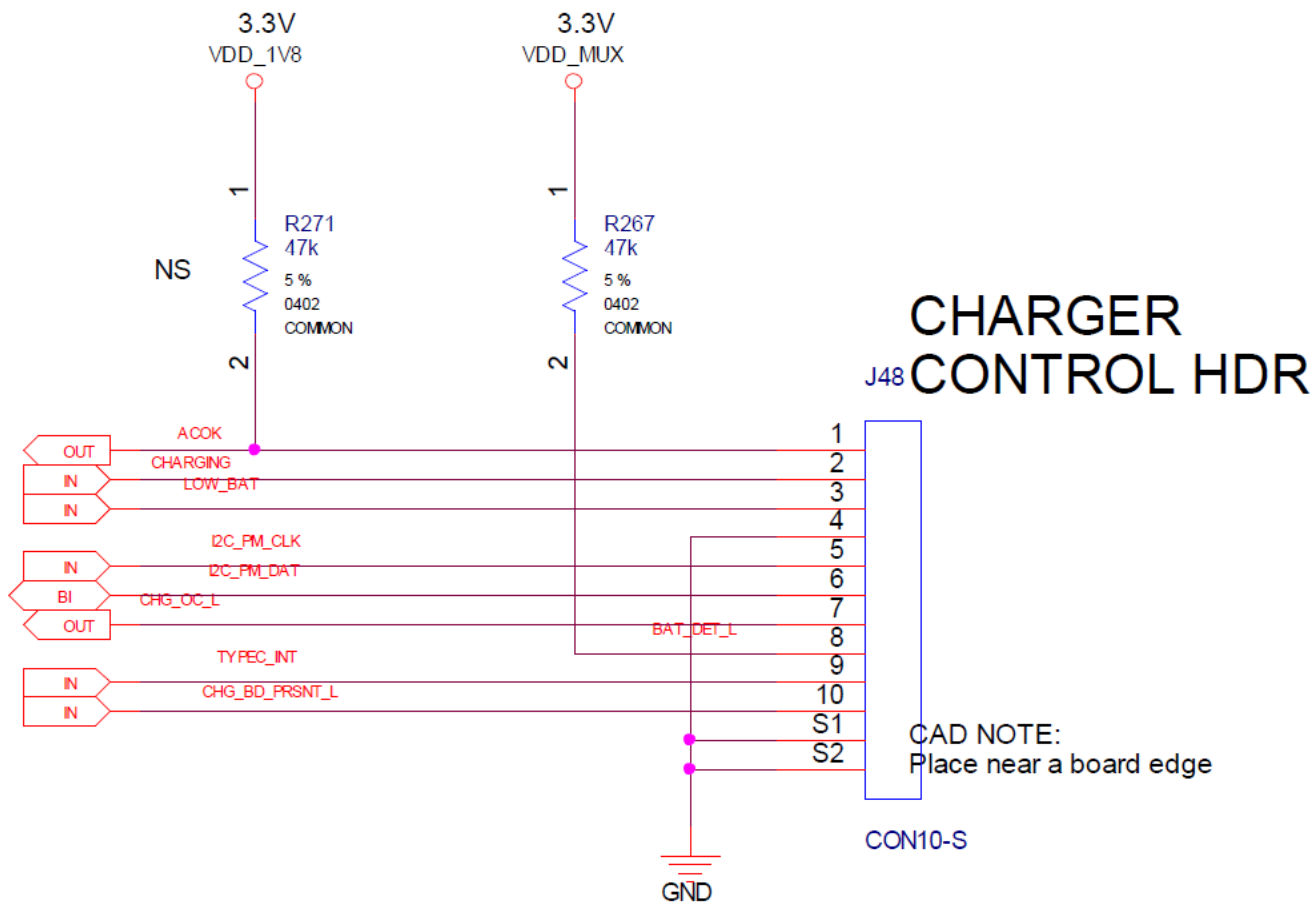
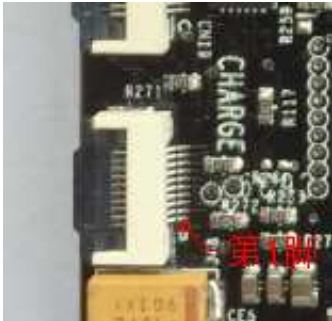




CN19 引脚号	TX2 系统 GPIO 号	TX1 对应 GPIO 号	备注
3	250	1018	3.3V 电平
4	249	1017	3.3V 电平
5	248	1016	3.3V 电平
6	247	1015	3.3V 电平
7	246	1014	3.3V 电平
8	245	1013	3.3V 电平
9	243	1011	3.3V 电平
10	242	1010	3.3V 电平
11	241	1009	3.3V 电平
12	240	1008	3.3V 电平
14	TBD	TBD	1.8V 电平
15	TBD	TBD	1.8V 电平
16	TBD	TBD	1.8V 电平

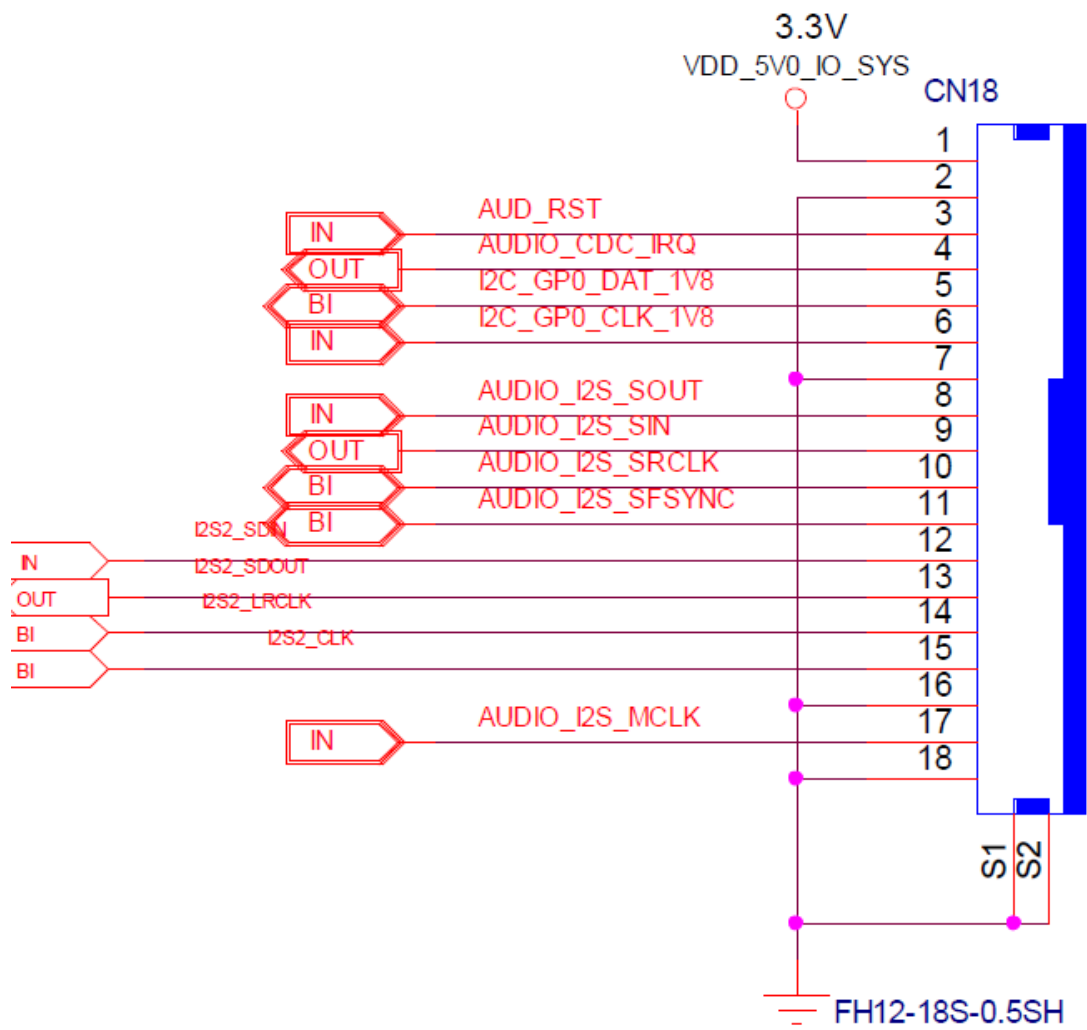
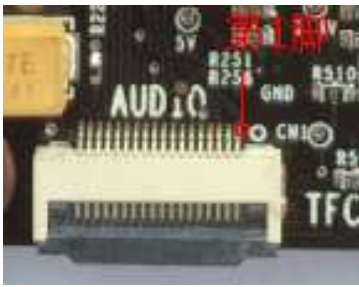
4.13. Charger

使用电池供电时的充电控制板接口。采用 10pin 0.5mm FFC 连接器



4.14. Audio

声卡扩展接口,采用 18pin 0.5mm FFC 连接器，引脚定义如下所示

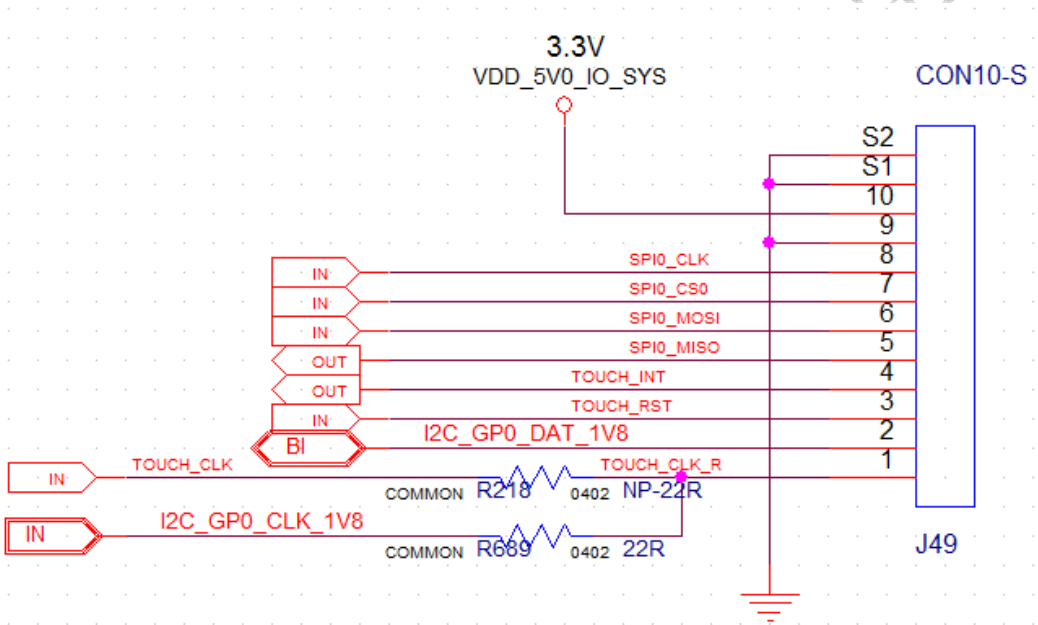
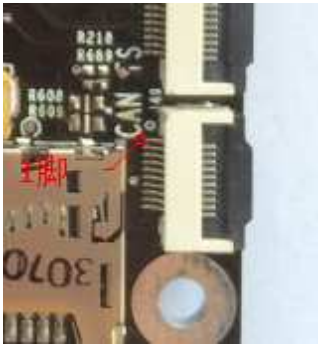


4.15. Micro SD

自弹式 Micro SD 卡座

4.16. Touch

用来扩展触摸屏或 CAN 总线接口板，采用 18pin 0.5mm FFC 连接器，引脚定义如下所示



4.17. CSI-XX:

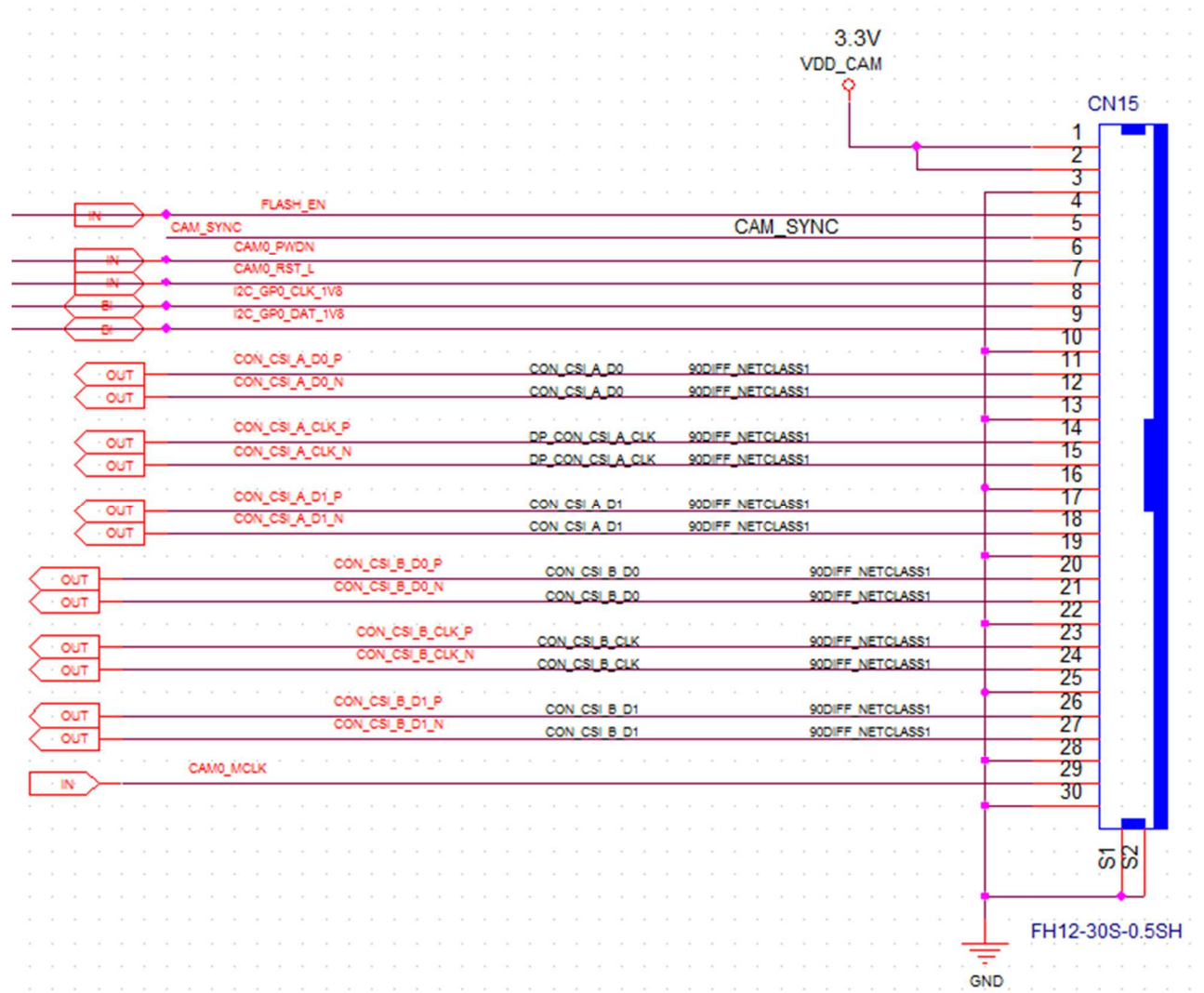
核心板的 6 路 CSI 信号分成 3 组引出，采用 30pin 0.5mm FFC 连接器。

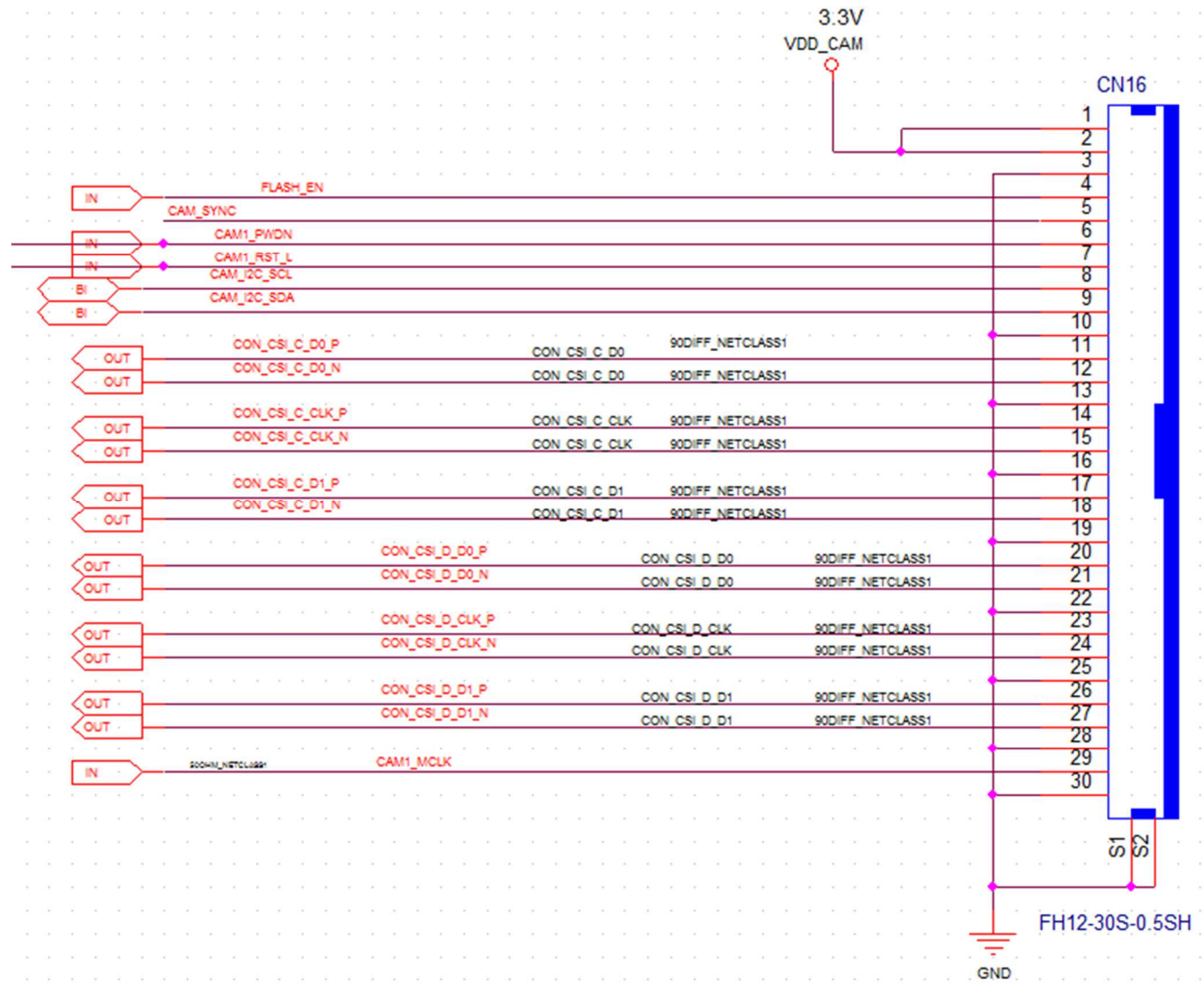
CSI 接口 I2C 资料分配表

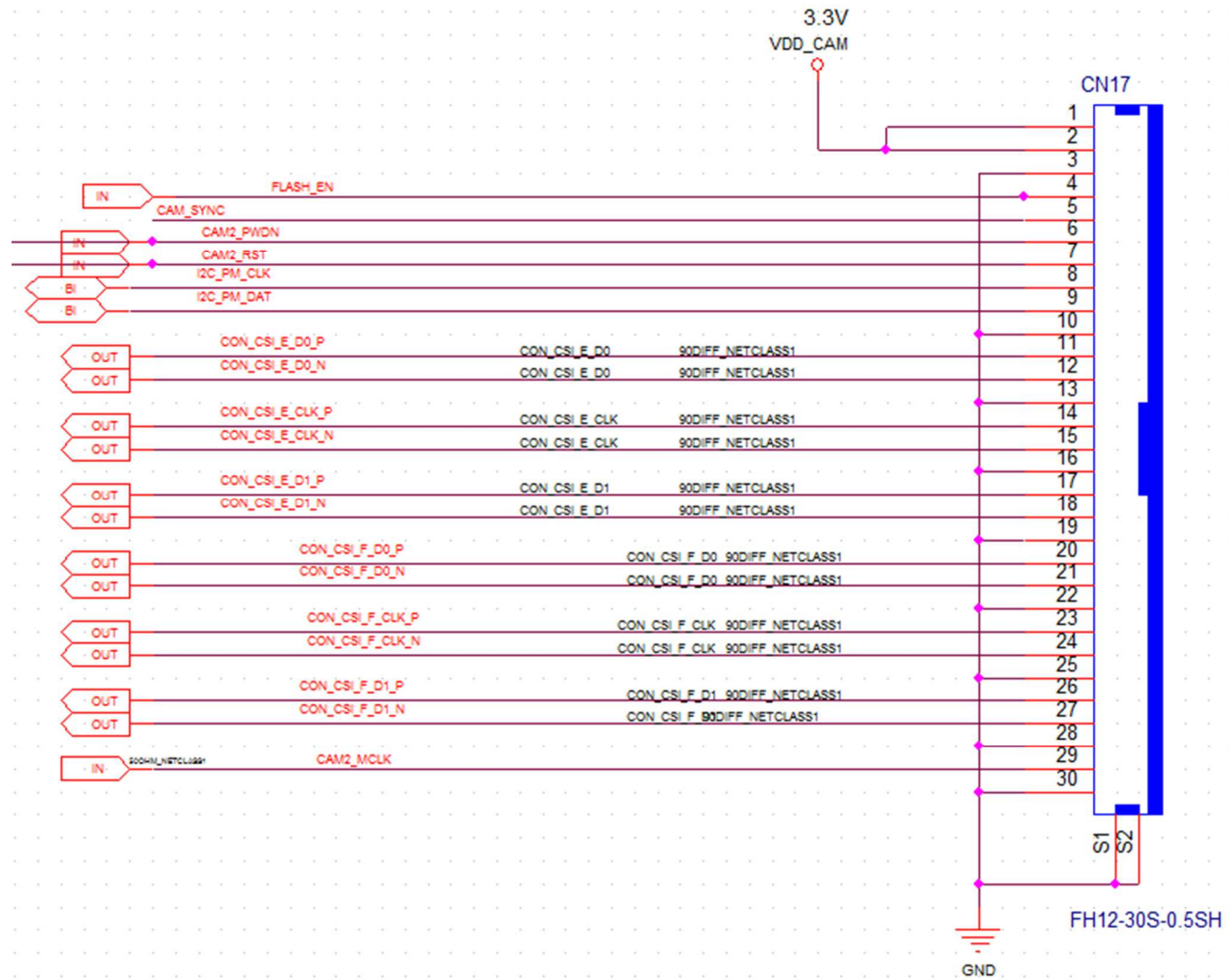
CSI 接口	I2C 总线地址	I2C 设备节点
CSI-AB	0x0C240000	/dev/i2c-1
CSI-CD	0x03180000	/dev/i2c-2
CSI-EF	0x0C250000	/dev/i2c-7

引脚定义如下所示



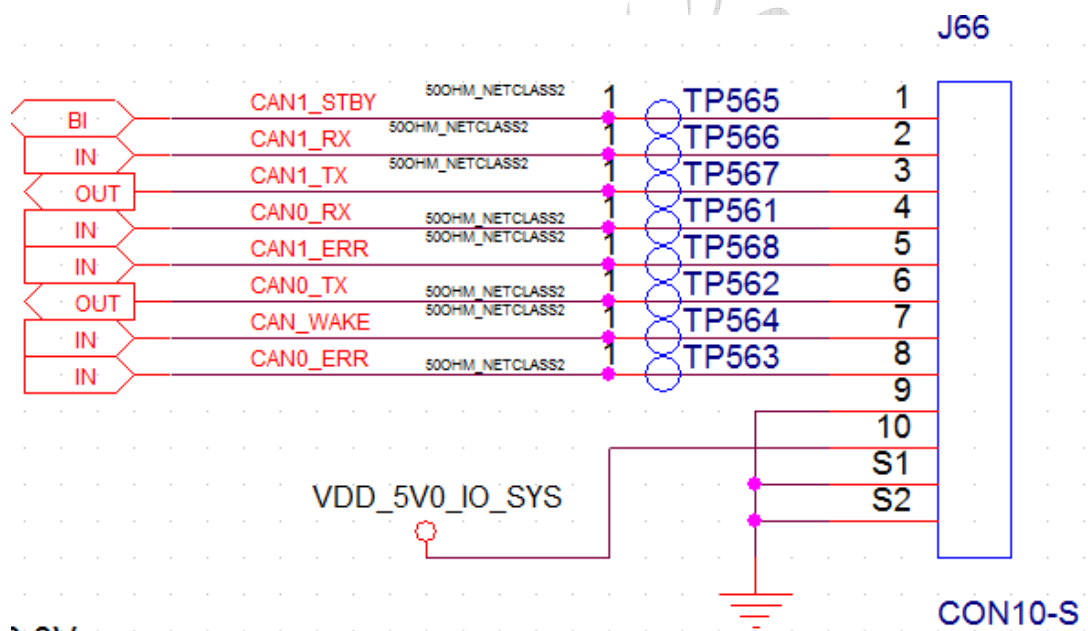
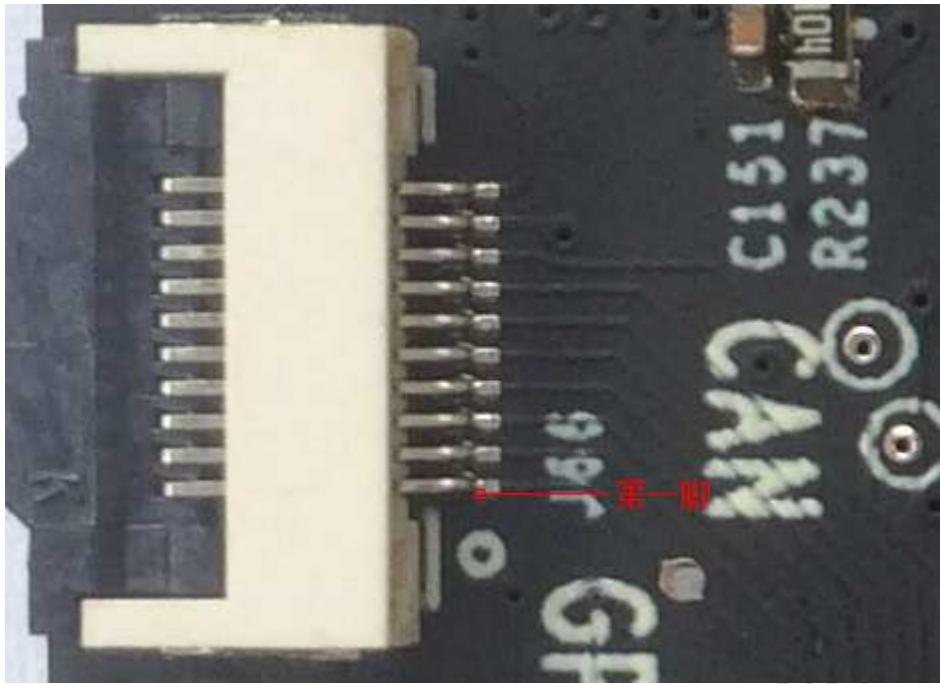






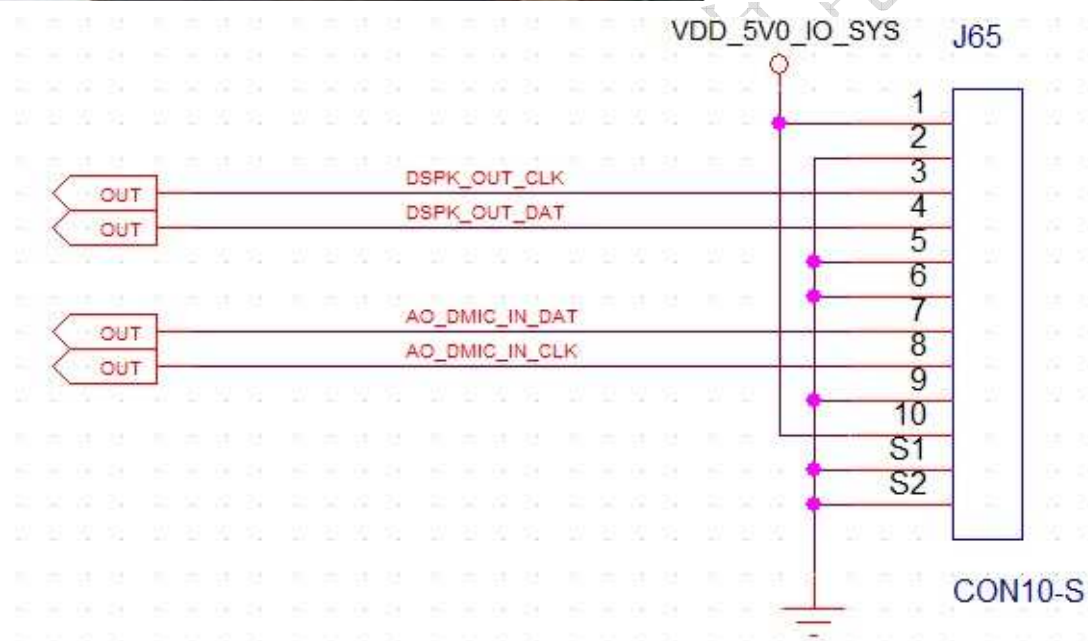
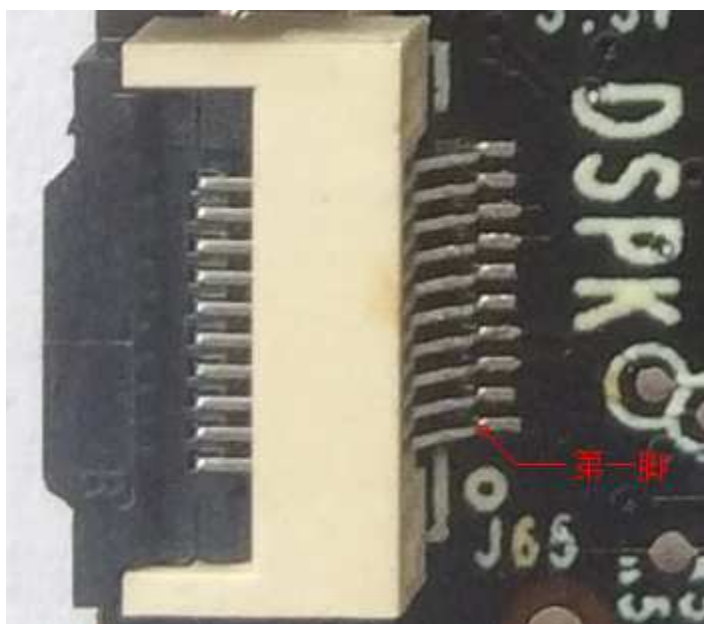
4.18. CAN 总线(TX2):

当使用 TX2 核心板可引出两路 CAN 总线。采用 10pin 0.5mm FFC 连接器，引脚定义如下所示



4.19. DMIC&DSPK(TX2):

当使用 TX2 核心板时可通过该接口引出自带 MIC 和扬声器接口。采用 10pin 0.5mm FFC 连接器，引脚定义如下所示



5. 物理参数

长 x 宽 x 高: 87x63x15 (mm) ,
质量: 34.6g

6. 配件列表

详见淘宝 <https://item.taobao.com/item.htm?id=554962578105>

7. 配件连接说明

虽然板上配件接口大部分采用防呆防接反设计，但在连接时也必须要在**断电**情况下进行，并确认配件接到了相应的接口。

7.1. eDP 接口的连接

不同型号显示屏连接方法不同，请按相应 XCB_LCD 屏的说明书操作

7.2. 其它 FPC 接口配件的连接

除 eDP 外，其它 FPC 接口的配件接口都是相同的，均采用下接方式。如下网口板的连接照片

